

この科目は、

- 数理・情報科学課程のプログラミング及び実習2

です。

生成AI利用についてのアンケート調査



第0回

プログラミング及び実習2

プログラミング言語における関数や配列変数の概念を理解し、これらを用いたC言語プログラムが書けるようになる。

シラバス「到達目標」

この科目の情報源

- **科目Webページ**

<https://slab.math.ryukoku.ac.jp/prog2>

- **Teams 「科目 プログラミング及び実習2」**

- 科目に関する各種アナウンス

- オンライン講義の配信、TA対応

- **オンライン・プログラミング提出サイト**

<https://judge.st.ryukoku.ac.jp/>

- プログラミング課題の提示と提出・採点

授業の実施方法

- **講義はすべてオンラインで配信**
 - 教員自室からのライブで実施
 - 講義は録画して最低一週間はオンデマンド配信
- 初回や試験を除き、
講義(1時間くらい?) + 実習(5講時終了まで)
の2部構成

実習と演習課題について

- 演習課題

- いろいろな難易度の課題（選択ポイント制）
- ✂切は次回講義前日まで

- 課題の提示・提出方法

- 科目Webページ = Teams上の課題として提出（今回）
- プログラミング課題
（オンラインの自動採点システム：次回以降）

- 5講時にはTAが配置されます

TAサポート

- 5講時(17:00-18:30)にはTAが配置されます
= それまでは独力で取り組む
- 問題を共有するために公開の場での質問を歓迎
- 課題 ex01-1の 「この科目での質問方法」をよく読む
 - 「問題を説明できるようになる」ことを期待
 - 「モノわकारいの悪いTAを演じて下さい」to TA

平常点： 実習課題への取り組み 10%

小テスト：プログラミング試験または小テスト 90%

“上記の割合はおおよその目安です。実習課題の分量によって多少増減が生じる可能性があります。プログラミング試験の成績（100点満点）に平常点を加えた点数を（100点を上限として）科目の評価とします。”

シラバス「成績評価の方法」

プログラミング試験90%：中間50点＋期末50点（予定）

- ・ 各自のPC上で実際にプログラムを作成・提出
- ・ 参考書等持ち込み可、オンライン検索可、自分のプログラムの再利用可
- ・ 自分以外とのコミュニケーション（相談・チャット・メール等）不可
- ・ プログラミング試験での生成AIの利用不可

生成AIのある世界でのプログラミング

1. 脳の筋トレ説

- ・ 直接役に立たない知識・技能が無駄とは限らない
- ・ 中学・高校での科目は？
- ・ 物事を順序立てて考えるためのトレーニング

生成AIのある世界でのプログラミング

2. 簡単なプログラミング技能の価値の低下

- ・ 生成AIが吐いてきたコードを修正・テストできる
- ・ 生成AIが出力できない複雑なコードを書く
- ・ いきなり高度なプログラマにはなれないので基礎からちゃんとやる

生成AIのある世界でのプログラミング

3. AIを使ったなんちゃってプログラマの増加

- ・ なんちゃってプログラミングの大衆化
- ・ 逆にちゃんとしたプログラマの価値は上がる
(ニッチ化)
- ・ 時代の過渡期で上の世代にちゃんとしたプログラマがいるのでニッチ化には時間がかかる

技術設計や教育には上下1階層分の視野は必要

1. 基盤レベル（計算機の仕組み）

- ・ コンピュータの基本動作（ハードウェア、メモリ、CPUの原理）
- ・ 命令や動作を支える基礎（アセンブリ、OSの役割など）

情報処理システムⅠ・Ⅱ

1年後期～2年前期

2. コーディングレベル（コードを書くスキル）

- ・ プログラミング言語の基本構文
- ・ 変数・関数・制御構造といった基本概念

プログラミングⅠ・Ⅱ・Ⅲ

1年後期～2年前期

3. 計算的思考レベル（効率性や正しさを考える力）

- ・ アルゴリズム（処理の流れの工夫）
- ・ データ構造（情報の持ち方の工夫）

アルゴリズム・データ構造

2年後期～

4. ソフトウェア設計レベル（システム全体をつなげる実装スキル）

- ・ 部品をどう組み合わせるか（設計、アーキテクチャ）
- ・ 環境構築や開発ツールの利用

5. ユーザー・社会レベル（ソフトウェアの社会的役割や目的）

- ・ UI/UX（使いやすさ、わかりやすさ）
- ・ 倫理的・持続的な意義

生成AIのある世界でのプログラミング

1. 基盤レベル（計算機の仕組み）

- ・ コンピュータの基本動作（ハードウェア、メモリ、CPUの原理）
- ・ 命令や動作を支える基礎（アセンブリ、OSの役割など）

2. コーディングレベル（コードを書くスキル）

- ・ プログラミング言語の基本構文
- ・ 変数・関数・制御構造といった基本概念

3. 計算的思考レベル（効率性や正しさを考える力）

- ・ アルゴリズム（処理の流れの工夫）
- ・ データ構造（情報の持ち方の工夫）

4. ソフトウェア設計レベル（システム全体をつなげる実装スキル）

- ・ 部品をどう組み合わせるか（設計、アーキテクチャ）
- ・ 環境構築や開発ツールの利用

5. ユーザー・社会レベル（ソフトウェアの社会的役割や目的）

- ・ UI/UX（使いやすさ、わかりやすさ）
- ・ 倫理的・持続的な意義

生成AIが実現する領域

参考書など

- この授業の内容（C言語プログラミング）は特殊なものではありません。
 - 特殊でないが故に、役に立ちます。
 - 特殊でないが故に、情報も豊富です。
- LinuxやC言語を学ぶための情報源を準備して下さい。
 - 図書館や書店で、自分に合いそうな書籍を探す。
 - オンライン上のWebサイトなどをブックマークする。
 - 実習や試験で使えるように、そのコンテンツと仲良くなる。
- 「プログラミング言語C 第2版 ANSI規格準拠」 共立出版, カーニハン&リッチー (C言語開発者によるテキスト)
- 「新・明解C言語 入門編」 SBクリエイティブ, 柴田望洋 (2年前期プログラミングⅢの教科書)

“現在、社会を変えているのは情報技術である
ということ”

Google, Microsoft, LINE, メルカリ, 人工知能, 自動運転, etc.
with 新型コロナウイルス

“プログラミングは「技能」であるということ”

— 自転車の乗り方のような —

“私は数学がやりたいんですが”

– 現在ほど数学と情報が密接に関係しあっている時代はありません

“あなたは怠け者ですか？”

－ 楽をするためなら、苦勞は厭わない

“プログラミングは難しい？”

— 気のせいです

“そんなこと言われても、やっぱり難しいです”

– 難しくて簡単に習得できないからこそ、習得する価値があります

“…とはいうものの、楽しめないと上達しないので、向き不向きはあると思います”

– (履修) 必修科目なので、がんばってください by sano